

ハンマリング、ドップラー、ブレーキの鳴き / ブレーキパッド振動数予測の3Dビューア反映方法 ▾

ナレッジの

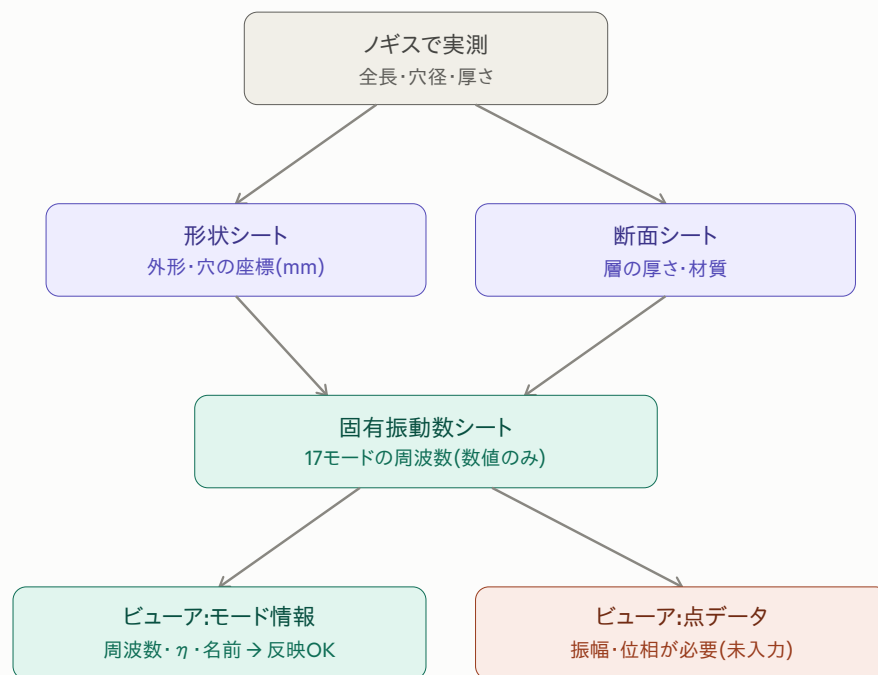
ブレーキパッド_金属部（摩擦材抜き）固有振動数予測.xlsx

へ入力しました

- ブレーキパッド モード形状 3Dビューア.htmlへの反映方法を教えて

- • * ## 要望
- このサイズをナレッジに上げたテンプレートファイルのどこに入力すればいいか？
- 小学生でもわかるように、手取り足取り順を追って教えて

診断してから段階的に手順を構築した。



ノギスの実測値が今どこまで入っているか、実際にファイルを開いて確認しました。結論から言うと、「反映できるもの」と「まだデータが無くて反映できないもの」がはっきり分かれています。上の図の流れの通りです。

① 3Dビューアへの反映方法

先に結論

この予測ブックは「① 面外曲げ ② ねじり ③ 面内曲げ ④ 面内伸縮」の4系統×モード番号ごとに、周波数(こゆうしんどうすう/固有振動数)の「数字」だけを式で計算するブックです。ビューアが本当にはしがっている「測定点1つ1つの、揺れの大きさ(振幅/しんぷく)と揺れのタイミング(位相/いそう)」というマス目状のデータは、このブックのどこにも入っていません。なので「そのままコピペで形が動く」ことは、残念ながらできません。

できること/できないことを分けると、こうなります。

A) すぐ反映できるもの: 予測した周波数(taModへ)

ビューアの右側にある「モード情報」欄(コードでいう `taMod`)は、"何番目のモードが、何

📄 Export Chat

で、損失係数(そんしつけいすう=どれだけ早く揺れが収まるか)が何%で、名前は何か" というラベルのリストです。これは固有振動数シートのI列(採用f)・P列(η)・R列(モード名)をそのまま持っています。

固有振動数シートに、コピペ用の"のりしろ"の列を1本追加してください(T列が空いているのでそこを使います)。

```
T5  = "No" & CHAR(9) & "周波数Hz" & CHAR(9) & "損失係数%" & CHAR(9) & "名前"
T6  = A6  & CHAR(9) & TEXT(I6,"0.0")  & CHAR(9) & TEXT(P6*100,"0.0000")  & CHAR(9) &
R6
T7  = A7  & CHAR(9) & TEXT(I7,"0.0")  & CHAR(9) & TEXT(P7*100,"0.0000")  & CHAR(9) &
R7
... 同じ形で T22 まで(A22, I22, P22, R22)コピー
```

CHAR(9) はタブ文字(表計算の「1マス右へ」を表す見えない記号)です。これを挟むことで、ビューアが「エクセルの列」として認識してくれます。

やること:T5からT22までを範囲選択→コピー→ビューアの「モード情報」欄にそのまま貼り付け。これでモード一覧のラベルが全部入ります。

B) すぐには反映できないもの: 点ごとの振幅・位相(taPtsへ)

こちらには2つの道があります。どちらが正しいというより、目的が違います。

方法	得られるもの	長所	限界
実測(EMA)	本物の測定点の振幅・位相	FEモデル更新やCEAにそのまま使える正確なデータ	ハンマリング/PSV-400での測定が必要(以前作った3Dビューア開発の会話で使った書式と同じ)
予測式からの近似(きんじ)計算	「たぶんこんな形」という参考イメージ	Excel完結。実測前に「形の見当」をつけられる	● パッドを"1本の細い棒"とみなした近似。 穴・耳・実際の2次元的な形のうねりは反映されない

実測ルートは、前に作った3Dビューア本体の話の中で使った書式(1行=1測定点、X・Y・ZのあとA(振幅)・P(位相)が続く形。エクセルの範囲をそのままコピペでOK)をそのまま使う形になります。実測が本命です。

近似ルートは「せっかく式があるから、動く絵で雰囲気だけ先に見たい」というときのおまけです。自由-自由(free-free)の梁(はり)の曲げモード形は、教科書的には次の式で書けます(出典: arxiv.org/pdf/1310.5252、自由端-自由端はりの標準解)。

自由端-自由端の梁の振動モードはcos,sin,cosh,sinhを組み合わせた式で表され、σ係数はcos(βL)とcosh(βL)の差をsin(βL)とsinh(βL)の差で割った形で決まります。固有振動数シートのD列(βL、例:D6=4.730041)をそのまま使えます。

面外曲げ・面内曲げモード(1本の棒がしなる形)用:

$U1 = \text{形状!B5} - \text{形状!B\$44}$... その点のXから、Xの最小値を引いて「棒の根元からの距離」に変換
 $U2 = D6 / (\text{断面!D\$4} * 1000)$... β (1mmあたりの波の詰まり具合)。D6はモード1の βL
 $U3 = (\cos(D6) - \cosh(D6)) / (\sin(D6) - \sinh(D6))$... σ (形を決める係数)
 $U4 = \sin(U2 * U1) + \sinh(U2 * U1) + U3 * (\cos(U2 * U1) + \cosh(U2 * U1))$... その点の相対的な揺れ量(符号つき)
 振幅 = $\text{ABS}(U4)$ 位相 = $\text{IF}(U4 \geq 0, 0, 180)$

ねじり・面内伸縮モード(棒がねじれる/伸び縮みする形)用は、もっと単純です。

$U1 = \text{形状!B5} - \text{形状!B\$44}$
 $U4 = \cos(C12 * \pi()) * U1 / (\text{断面!D\$4} * 1000)$... C12はねじりの次数 $n(1, 2, 3...)$

ねじりだけは、Z方向の実際の揺れが「ねじれ角×そこが中心からどれだけ離れているか」で決まるので、 $U4 * (\text{形状!C5} - \text{形状!B\$64})$ のように、その点のY座標から正味重心Cy(形状!B64)を引いた値を掛けると、より実物に近づきます。

出す先の欄は変位の向きで変わります。面外曲げ・ねじりはZ方向(1成分形式のA/Pでも可)、面内曲げはY方向、面内伸縮はX方向なので、3成分形式(AX,PX,AY,PY,AZ,PZ)を使い、動かない方向は0を入れてください。

正直なところ、この近似は「1次元の棒」として計算しているので、耳(みみ)や穴による形の乱れ、実際の2次元的なうねりまでは表現できません(●)。FEモデル更新や鳴き対策の判断材料にするなら、実測ルートを使ってください。

② このサイズ、テンプレートのどこに入れる？

ナレッジのファイルを開いて中身を見たところ、すでに1つだけ本物の実測値が入っていました。形状シートのY4セル「あなたが実測した全長L」に110と入っていて、これが土台になって、頂点24点(B5:C28)と穴2個(C55:E58)の座標が、a.jpgの下書き形状をこの110mmに合わせて自動的に拡大縮小した値で埋まっています。つまり今の状態は「全長1か所だけ本物、残りはまだ下書きの縮尺版」という段階です。実際、シートのコメント欄にも「必ずノギスの実測値に置き換える」という●の注意書きが付いたままになっています。

ここから先、実際に何をどこへ入れればいいのか、順番にまとめます。

「採寸ガイド」シートを開く

どこをノギス(はさんで長さを測る道具)で測るか、絵つきで確認できます。迷わず測るための準備なので、初めての人はまずここから。

1

2

3

4

5

6

7

すべてのステップを表示

次へ

上のステップで一番のポイントは3番目です。今のB5:C28とC55:E58の数字は「全長110mmという1つの実測値」から自動的に膨らませた下書きなので、鳴き(な)きリスクの判定や固有振動数の精度を上げたいなら、少なくとも耳の先端・角・穴まわりだけでも実測値に置き換えることをおすすめします。全部は大変でも、影響の大きい数点だけ直すだけでも効果があります。

注意点をもう2つだけ。

- 穴の直径は必ずノギスの「内側ジョウ」(内寸を測る、上のとがった爪の側)で測ってください。外側ジョウで測ると、穴が実際より大きく記録されるミスがよくあります。

[Export Chat](#)

- 断面シートで、シムを使わないなら「使用1/0」を必ず0に戻してください。1のままだと使っていない層まで計算に混ざってしまいます。

会話規模:中(ファイル解析1件・図1件・ステップカード1件を含む初回のやり取り。厳密なトークン数はSettings>Usageでご確認ください)。この後さらに実測データの入力や3Dビューアへの貼り付け作業に入るなら、区切りをつけて新しいチャットに移るのも一案です。

